Instrução Técnica - Nº0595

Nivelar Cruzeta

ENERGISA/GTCD-IT/Nº241/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar Riscos: 1, 2, 7, 13, 18, 20 e 21 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	24/04/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/05/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT e BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Nivelar Cruzeta

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais de construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para o nivelamento de cruzeta em linha de distribuição aérea – LDMT.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de montagem e/ou manutenção de estruturas no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min. / unidade;

Treinamento e capacitação necessários:

- NR 10 Módulo Básico e Complementar;
- Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

Procedimentos para o nivelamento de cruzeta

- Verificar se o poste não está fora do prumo, caso esteja será necessário aprumar e depois analisar a necessidade de nivelar cruzeta;
- Posicionar-se adequadamente em frente a estrutura, para começar a tarefa;
- Içar balde de lona com ferramentas necessárias à execução da atividade;
- Colocar sobre a cruzeta a ferramenta para aferição do plano horizontal (nível de bolha);

Figura 1: Exemplo da ferramenta de verificação do "nível"

- Observar a posição da bolha de ar no líquido viscoso dentro tubo de vidro transparente;

Figura 2: Detalhe da ferramenta de "nível"

NOTAS:

1. Uma vez que a ferramenta para aferição de plano horizontal apresente, a bolha fora da marcação dos traços no tubo de vidro, teremos a peça, que está sendo aferida, fora de nível.

Figura 3: Exemplo da indicação do “desnivelamento”

2. Esta é a melhor forma de verificarmos o nivelamento das estruturas montadas com cruzetas.

- Caso a estrutura esteja fora de nível devemos:
  - Para Cruzetas de Concreto tipo T e L (poste duplo “T”)
- Instalar pontalete na lateral do poste projetando sua maior parte acima da estrutura desnivelada;
- Içar moitão de corda e pendurá-lo no olhal do pontalete;
- Içar e instalar estropo de nylon na cruzeta, parte que está mais baixa (caída), para o encaixe do gancho do moitão;
- Puxar a corda do moitão retirando o peso do parafuso fixador;
- Afrouxar o parafuso fixador da cruzeta até que seja percebida a possibilidade de movimentação da cruzeta;

- Aplicar o nível de bolha sobre a cruzeta para auxiliar na correção do nível;
- Continuar puxando a corda do moitão até que o nível de bolha indique o nível horizontal da cruzeta;
- Apertar os parafusos de fixação da cruzeta o máximo possível para manter o nivelamento obtido;

NOTAS:

3. Verificar a necessidade de substituir parafusos e porcas para que o aperto necessário seja obtido.
4. Verifique a falta de arruelas na montagem, principalmente nos parafusos de fixação, elas aumentam a área de contato e evitam que a cabeça do parafuso e porcas desgastem as furações do concreto.

- Remover o nível de bolha da parte superior da cruzeta;
- Retirar o estropo de nylon, moitão e pontalete da estrutura;
- Descer o pontalete pela corda de serviço;
- Finalizar a atividade descendo as ferramentas e demais materiais retirados pelo balde de lona;
- Descer da estrutura;
- Recolher os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher, caso haja, resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

  - Para cruzetas de madeira e poliméricas (poste circular)

- Verificar a medida de afastamento entre cruzeta e apoio da mão francesa no poste;
- Verificar o aperto dos parafusos de fixação da cruzeta e os parafusos de fixação da(s) mão(s) francesa(s);
- Afrouxar os parafusos laterais da cinta superior, caso seja necessário a correção do afastamento entre cintas;

Figura 4: Afastamento entre cintas

- Bater para baixo, com uma pequena marreta, as laterais da cinta até a medida adequada;
- Verificar com ao auxílio de uma trena a medida de afastamento entre cintas;

NOTAS:

5. Verificar a necessidade de substituir ou ajustar as cintas instaladas na estrutura.
6. Verificar a necessidade de substituir os parafusos utilizados na montagem da estrutura.

- Aplicar o nível de bolha sobre a cruzeta para confirmação do nível horizontal;
- Reapertar todos os parafusos como garantia da manutenção do nível correto;
- Remover o nível de bolha da parte superior da cruzeta;
- Finalizar a atividade descendo as ferramentas e demais materiais utilizados pelo balde de lona;

- Descer da estrutura;
- Recolher os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher, caso haja, resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

5.1- Identificar Riscos: 1, 2, 7, 13, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Conjunto cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte ajustável e trava quedas	01

NOME	QUANTIDADE
Bloqueador solar	01
Corda de nylon ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Moitão Com Dois Ou Três Gornes (roldanas).	01
Chave de regulagem, estria ou de encaixe	01
Farol portátil	01
Conjunto Linha de vida	01
Escada de extensão	01
Detector de tensão	01
Estropo de nylon	01
Esticador	01
Nível de bolha	01
Marreta de 0,5 kg com cabo de madeira	01
Trena de 2,00 metros	01
Balde de lona para içamento de materiais	01
Carretilha em alumínio para corda	01
Cones de sinalização	06
Conjunto de aterramento temporário MT/BT	Necessária
Vara de manobra	01
Dispositivo antiqueda de cartuchos - DAQC	01
Fita de sinalização	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/04/2019	Obsoleto	-	30/04/2022	-
30/04/2019	Vigente	07/04/2022	07/04/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens1, 3, 4, 5 e 6, e correção ortográfica.

10-APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA

Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		02/05/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		